

SICEE - Sistema INtegrado de Caracterizacion Energetica y Emisiones

Analisis del negocio

Contexto del negocio

El centro de Investigacion de Ingenieria (CII) de la facultad de Ingenieria de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) es el centro de servicios de investigacion y asesoria tecnica de la facultad. Su función principal es proveer servicios de alta calidad científico-tecnológica a los distintos sectores de la sociedad guatemalteca, actuando como puente entre la academia y la industria a través de ensayos, analisis y asesoria especializada. El CII organiza sus servicios en secciones especializadas, cada una enfocada en un area especifica de la ingenieria y atendida por profesionales con experiencia técnica en la materia:

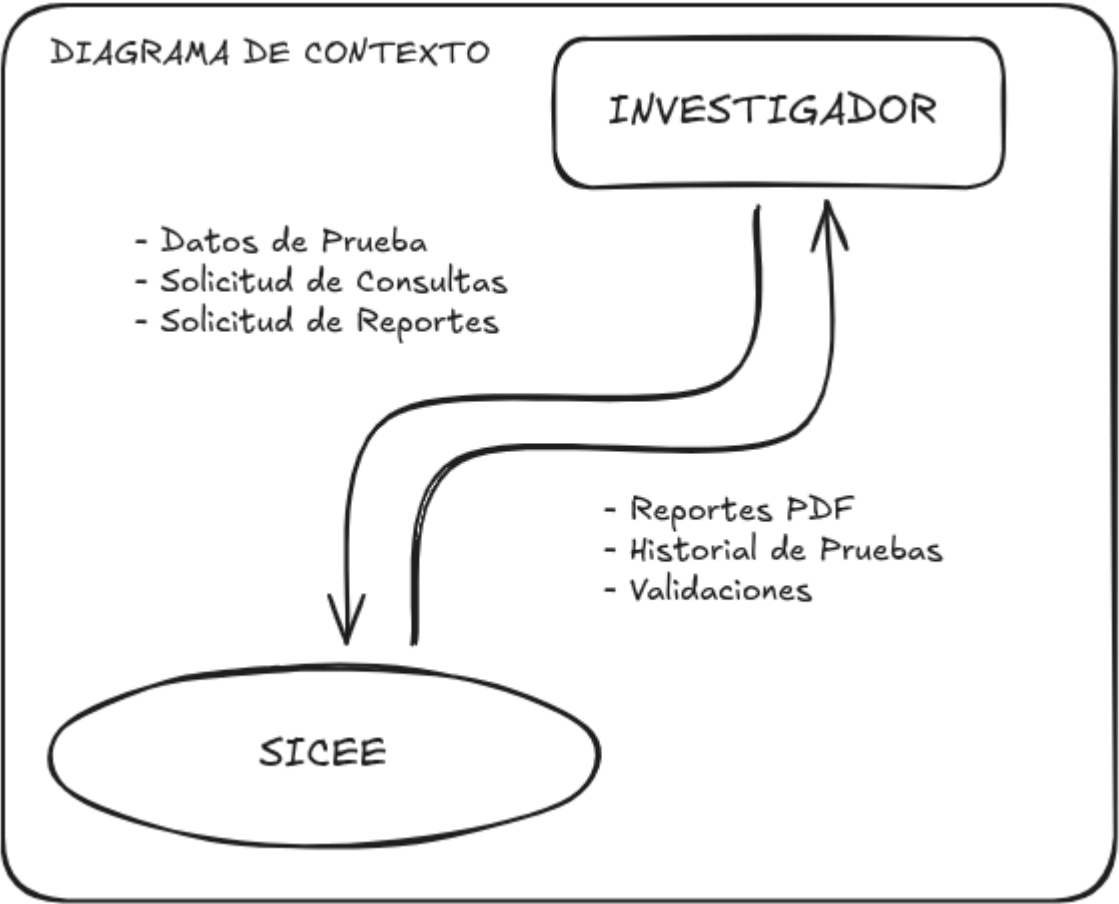
- Agregados, Concretos y Morteros
- Mecánica de Suelos y Asfaltos
- Metales y Productos Manufacturados
- Tecnología de la Madera
- Química Industrial
- Topografía y Catastro
- Centro de Información a la Construcción
- Ecomateriales
- Gestión de la Calidad
- Gestión Ambiental
- Estructuras
- Metrología
- Tecnología de los Materiales y Sistemas

Entre su cartera de clientes se encuentran empresas reconocidas del sector industria y de construcción guatemalteco, como Aceros de Guatemala, Cemsur, Grupo ITM y Conasa, entre otras.

Descripcion del problema

Actualmente, este tipo de ensayos —eficiencia térmica y emisiones— se gestionan de manera manual, principalmente mediante hojas de cálculo (Excel), lo que genera limitaciones en cuanto a trazabilidad, estandarización de resultados, generación de reportes y explotación posterior de los datos recolectados. Esto representa una oportunidad para el desarrollo de una plataforma que digitalice y sistematice dicho flujo de trabajo, mejorando la calidad, consistencia y disponibilidad de la información generada por el área de Tecnología de la Madera.

Diagrama de Contexto



Drivers de calidad

ID	Categoria	SubCategoria	Escenario	Prioridad
EAC-01	Usabilidad	Aprendizaje	Fuente de estímulos: Investigador Estímulo: Necesita generar una prueba de ebullicion por primera vez Artefacto: Modulo de ingreso de datos Ambiente: Primera sesion de uso, sin capacitacion previa. Respuesta: El investigador completa el registro guiándose por etiquetas claras y validación en tiempo real, sin necesidad de asistencia externa Medida de la respuesta: Completa el ingreso en menos de 1 minuto y sin errores de validación en el primer intento	Alta
EAC-02	Eficiencia	Comportamiento en el tiempo	Fuente de estímulos: Investigador Estímulo: Revisar resultados de pruebas anteriores Artefacto: Módulo de consulta de historial de pruebas Ambiente: Operacion normal del sistema Respuesta: Mostrar el listado de pruebas	Alta

ID	Categoria	SubCategoria	Escenario	Prioridad
			anteriores, Hasta 500 registros almacenados. Ordenados por fecha de realizacion. Medida de la respuesta: En menos de 3 segundos.	
EAC-03	Mantenibilidad	Facilidad de análisis	Fuente de estímulos: Equipo de Desarrollo Estímulo: Un componente del sistema presenta un bug Artefacto: Código fuente del endpoint afectado Ambiente: Sistema en produccion, con documentacion tecnica Respuesta: El desarrollador identifica el módulo y la causa raíz del problema mediante logs, nomenclatura clara del código y documentación técnica, sin necesidad de revisar módulos no relacionados Medida de la respuesta: Se localiza el problema en un tiempo no mayor a 30 minutos	Alta
EAC-04	Fiabilidad	Tolerancia a fallos	Fuente de estímulos: Investigador Estímulo: Se solicita la generacion de un reporte pero ocurre una interrupcion a mitad del proceso. Artefacto: Modulo de creación de reportes. Ambiente: Operacion normal del sistema Respuesta: El sistema detecta interrupciones en el servidor y no genera reporte incompleto o corrupto, da la opcion de intentar volver a generarlo. Medida de la respuesta: El sistema se recupera y da la opcion de reintentar en menos de 30 segundos.	Alta
EAC-05	Eficiencia	Comportamiento de recursos	Fuente de estímulos: Múltiples Investigadores Estímulo: Uso simultaneo del sistema en horario laboral Artefacto: Servidor de aplicacion Ambiente: Operacion normal del sistema Respuesta: El sistema atiende varias solicitudes de forma concurrente sin degradar el rendimiento Medida de la respuesta: Uso de cpu y	Media

ID	Categoria	SubCategoria	Escenario	Prioridad
			memoria se mantienen por debajo del 80% con hasta 10 usuarios concurrentes	
EAC-06	Funcionalidad	Cumplimiento	Fuente de estímulos: Investigador Estímulo: Solicita la generacion de un reporte de la prueba WBT. Artefacto: Modulo de creacion de reportes Ambiente: Generacion de reportes sobre pruebas realizadas Respuesta: El sistema genera el reporte respetando el formato y los campos exigidos por el estándar de la prueba WBT. Medida de la respuesta: reporte se genera en menos de 10 minutos, cumpliendo el 100% de los campos requeridos por el formato	Media

Requerimientos Funcionales y No funcionales

Requerimientos Funcionales

ID	Descripcion	Prioridad
RF-01	El sistema debe permitir al investigador registrar los datos de una prueba de ebullicion (WBT).	Alta
RF-02	El sistema debe permitir la visualizacion el historial de pruebas realizadas con anterioridad.	Alta
RF-03	El sistema debe permitir generar reportes en formato pdf de las pruebas realizadas.	Alta
RF-04	El sistema debe permitir ingresar datos de investigador.	Media
RF-05	El sistema debe permitir generar graficas dependiendo de las lecturas	

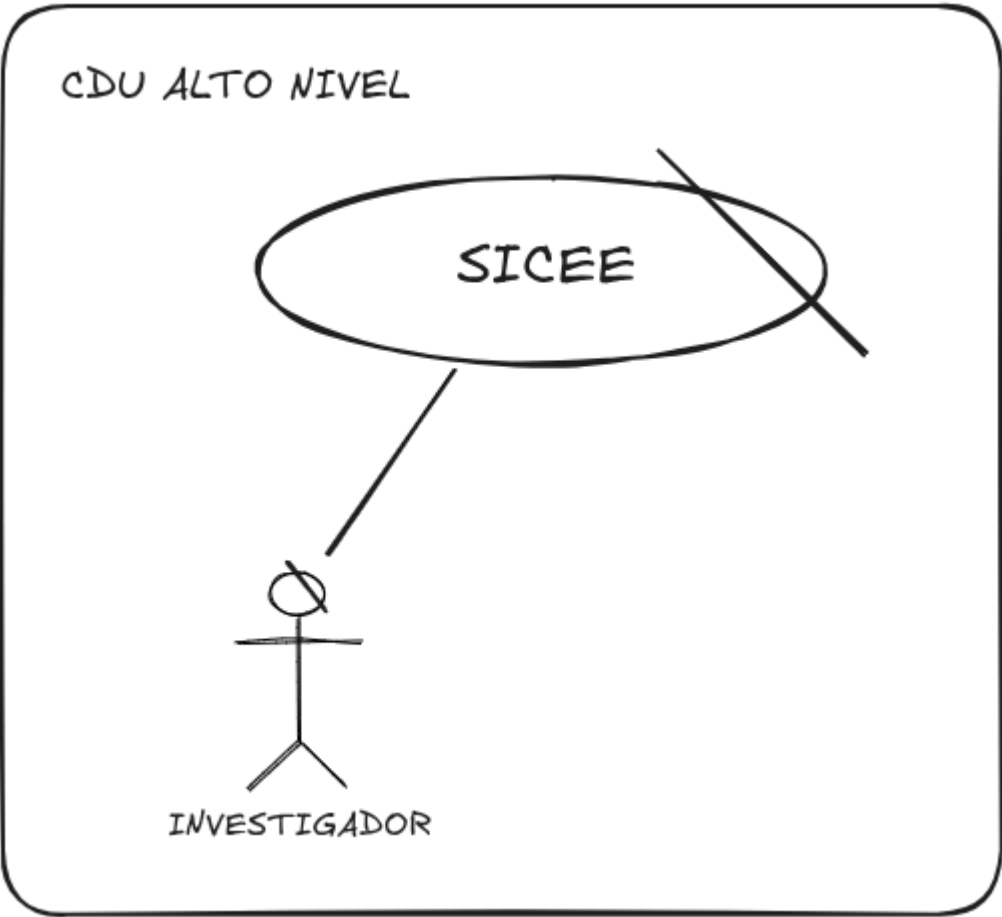
Requerimientos No Funcionales

ID	Descripcion	Prioridad
RNF-01	El sistema debe estar disponible durante horario normal de labores (de 8 a 16 hrs.)	Alta
RNF-02	El sistema debe mostrar el historial en un tiempo no mayor a 3 segundos	Media

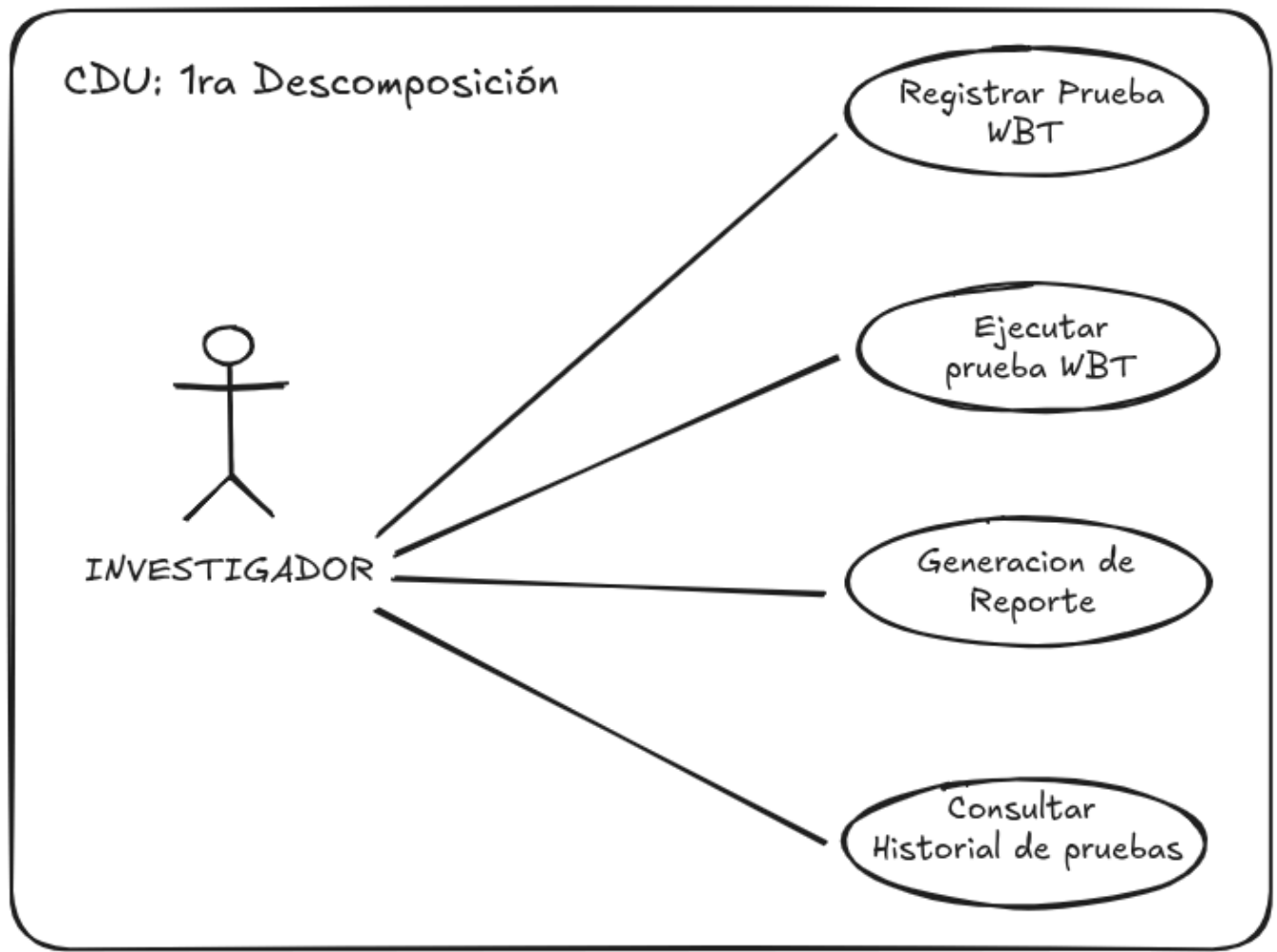
ID	Descripcion	Prioridad
RNF-03	El sistema debe permitir reintentar la generación de un reporte en menos de 30 segundos tras una interrupción	Media

Casos de Uso

CDU Alto Nivel: Core del negocio

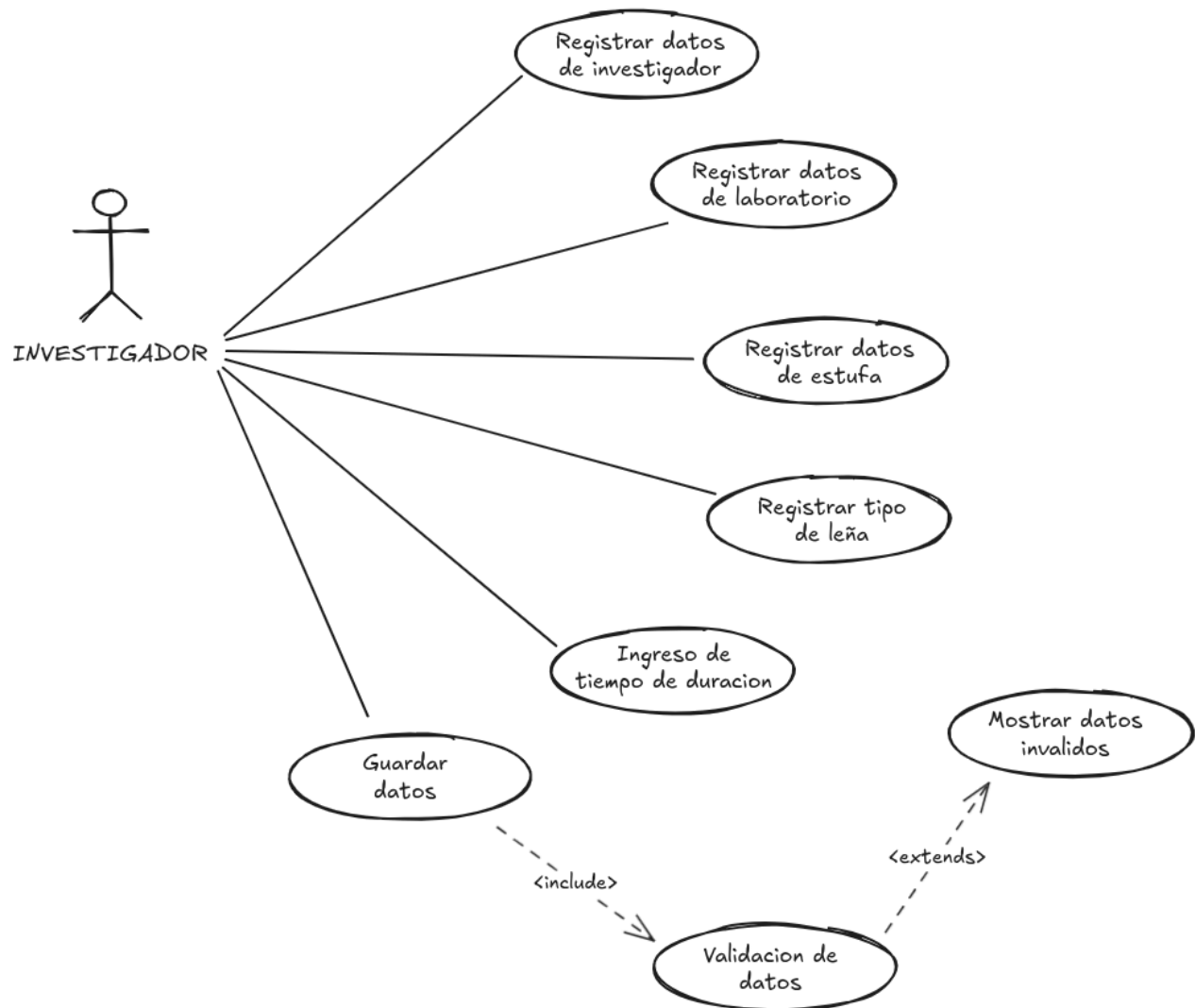


CDU Alto Nivel: Primera Descomposición



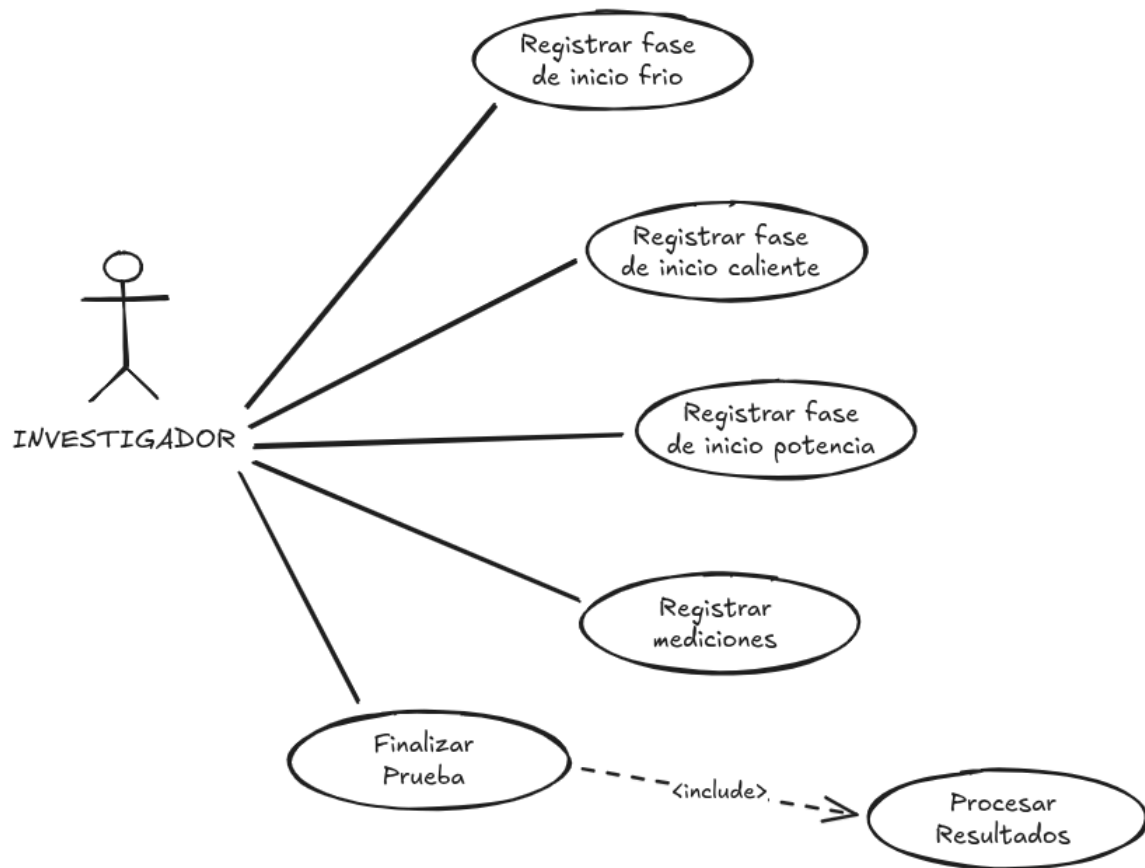
CDU 1: Registrar prueba WBT

CDU1: Registrar Prueba WBT



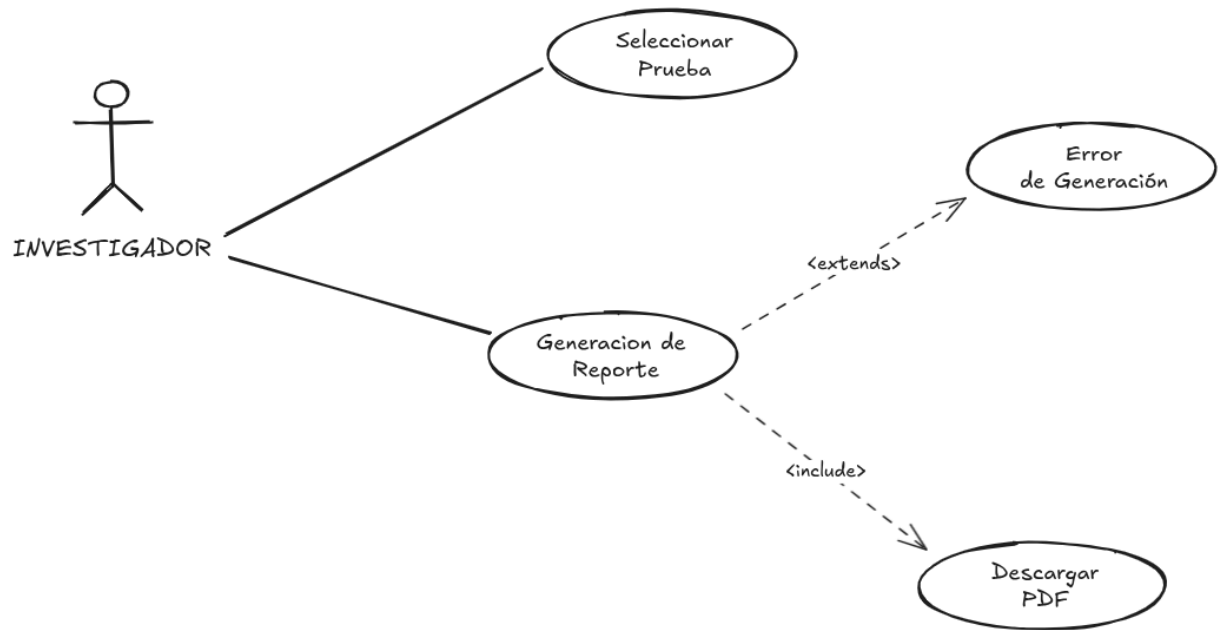
CDU 2: Ejecutar Prueba WBT

CDU2: Ejecutar Prueba WBT



CDU 3: Generacion de Reportes

CDU3: Generacion de Reportes



CDU 4: Consultar Historial

CDU4: Consultar Historial

